

Soluções para Desafios em Engenharia: Sensor de Queda

Guilherme A. M. Almendra (RA: 11202522268) Felipe A. R. Caramante (RA: 11202520252)

Pedro A. S. Lopes (RA: 11202521693)

Marcelo R. Ahagon (RA: 11202520156)

Alterado em: 15 de julho de 2026

1 Introdução

Com o envelhecimento populacional e o rápido avanço tecnológico, a busca por soluções de acessibilidade e tecnologia assistiva tornou-se indispensável para garantir a segurança, a saúde e a autonomia da população idosa, em que, dentre as principais ameaças que possam afetar suas vidas, está as quedas, que representam um dos acidentes mais graves e recorrentes entre idosos.

As quedas em pessoas de maior idade podem gerar diferentes resultados, como fraturas e complicações severas, decorrendo, caso a pessoa esteja sozinho, o prolongamento do tempo até o atendimento médico devido à incapacidade da vítima de pedir socorro. Em cenários em que o idoso possui certo grau de dependência ou vive sozinho, a rapidez e a precisão no envio de alertas a familiares e cuidadores são determinantes para a eficácia do socorro.

Além dos riscos imediatos à integridade física do idoso, a demora no socorro após uma queda não detectada pode agravar severamente o quadro clínico, aumentando a probabilidade de complicações de longo prazo e elevando os custos com internações hospitalares. Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas de monitoramento contínuo surge como uma solução estratégica para preencher a lacuna entre a autonomia residencial e a assistência rápida de emergência. A partir dessa demanda social e médica, o presente trabalho apresenta o projeto e prototipagem de um dispositivo vestível inteligente, acoplado estrategicamente à região abdominal para monitorar as acelerações do centro de massa, projetado para identificar eventos atípicos de queda em tempo real, mitigar alarmes falsos por meio de lógica nebulosa e acionar redes de apoio de forma instantânea e automatizada.

Portanto, a dependência de terceiros para o monitoramento constante muitas vezes compromete a privacidade do idoso e impõe um custo emocional e financeiro elevado para familiares e cuidadores. Dessa forma, surge a necessidade de desenvolver mecanismos tecnológicos não invasivos, capazes de identificar ocorrências críticas e acionar ajuda imediata de forma autônoma e precisa.

2 Objetivo Geral

Projetar, integrar e codificar experimentalmente um protótipo para a detecção de quedas e envio de alertas remotos, visando otimizar a assistência e a segurança de idosos.

2.1 Objetivos Específicos

O trabalho será guiado pelos seguintes objetivos específicos, que progridem da estruturação computacional para suas aplicações:

1. **Utilização de equipamento:** Estudar os parâmetros inerciais associados aos movimentos bruscos e às quedas para configurar os patamares de leitura do sensor MPU-6050.
2. **Compreensão da interface:** Projetar a interface de acionamento e cancelamento pelo usuário por meio de sensores tátil e botões.
3. **Representação Computacional:** Implementar a comunicação sem fio para envio de notificações bidirecionais (integração com Telegram e Dashboard Web) e monitoramento do nível de energia do dispositivo.
4. **Formulação de testes e conclusões:** Realizar testes práticos iterativos (organizados por sprints de desenvolvimento) para ajustar eventuais divergências do protótipo.

3 Materiais Selecionados

Para o desenvolvimento do protótipo, a seleção dos materiais foi guiada por critérios como baixo custo, precisão de sensoriamento, facilidade de integração e autonomia de conectividade sem fio. A seguir, descrevem-se os principais componentes eletrônicos e de hardware utilizados no projeto.

3.1 Microcontrolador Central: ESP32

O ESP32 atua como o "cérebro" do dispositivo, sendo responsável pelo processamento de dados e pelo controle das rotinas e componentes eletrônicos acoplados. Trata-se de um System on a Chip (SoC), que reúne em um único circuito integrado o processador principal, memória e controladores de periféricos.

Além disso, possui tecnologia integrada, contendo módulos de rádio nativos para Wi-Fi e Bluetooth, o que elimina a necessidade de módulos externos para comunicação remota com a internet ou outros dispositivos sem fio.



Figura 1: Microcontrolador WiFi ESP32

No projeto elaborado pelo grupo, tem como papel executar as rotinas modulares de programação, processar os dados inerciais coletados pelos sensores, gerenciar a lógica de detecção de queda e enviar as notificações de emergência via internet (Telegram / Dashboard Web).

3.2 Módulo de Sensoriamento Inercial: MPU-6050

O MPU-6050 é o componente responsável pela captura dos dados de movimentação e orientação espacial do usuário, que integra em um único chip um acelerômetro de 3 eixos e um giroscópio de 3 eixos, totalizando 6 graus de liberdade, além de um sensor de temperatura embutido que não será utilizado.

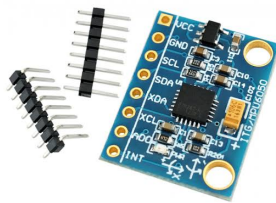


Figura 2: MPU-6050.

Sua função no projeto se daria por registrar continuamente a aceleração e as variações de velocidade angular no corpo do usuário para permitir a identificação de movimentos bruscos característicos de uma queda.

3.3 Botão de interação

Para viabilizar a interação física entre o usuário e o sistema, foi integrado um componente de entrada tátil (botão), permitindo que o próprio idoso peça ajuda manualmente a qualquer momento, independente do sensor de queda. Além de trazer a possibilidade de interromper o alarme caso o sistema dispare um alerta indevido (falso positivo).



Figura 3: Sensor Touch Capacitivo TTP223B

3.4 Módulo de Alerta Sonoro: Buzzer

O Buzzer é um transdutor eletroacústico responsável por converter sinais elétricos em ondas sonoras audíveis, atuando Atua na sinalização e alerta local do dispositivo. Quando

uma queda é detectada ou o botão de pânico é acionado, o buzzer emite um sinal sonoro contínuo ou pulsante para avisar pessoas que estejam fisicamente próximas do idoso no ambiente doméstico.



Figura 4: Buzzer

4 Programação e Codificação do Sistema

4.1 Arquitetura de Software e Sprints de Desenvolvimento

O firmware do dispositivo foi codificado em linguagem C++, por meio da interface Arduino IDE, e estruturado de forma modular e não bloqueante. Em vez de utilizar funções de espera ativa (`delay()`), que interrompem a execução do processador, optou-se pelo uso de funções assíncronas baseadas em tempo (`millis()`). Essa escolha de arquitetura é o que permite ao microcontrolador central ESP32 executar, de forma simultânea, a leitura contínua do sensor de queda, o monitoramento do botão de interação, o acionamento do buzzer e a hospedagem do servidor web, sem que uma dessas rotinas trave a execução das demais.

O desenvolvimento do código seguiu um processo de testes práticos iterativos, organizado em sprints, o que permitiu validar cada funcionalidade isoladamente antes de integrá-la ao restante do sistema, além de facilitar o ajuste de parâmetros e a correção de divergências identificadas ao longo dos testes.

4.2 Lógica Inercial e Detecção (MPU-6050)

O núcleo do algoritmo de detecção de quedas processa os dados brutos de aceleração lidos pelo MPU-6050 nos três eixos (x , y e z), combinando-os em um único vetor de força resultante por meio da equação de magnitude euclidiana:

$$a_{res} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad (1)$$

O algoritmo não dispara o alerta a partir de qualquer movimento brusco isolado, mas exige a ocorrência sequencial de duas fases características de uma queda real. Primeiro, o sistema identifica uma fase de queda livre, na qual a_{res} cai para valores próximos de 0G, indicando ausência momentânea de força de reação do solo sobre o corpo do usuário. Em seguida, dentro de uma janela rígida de 1500 milissegundos, o algoritmo aguarda o pico de impacto, caracterizado por um valor de a_{res} acima do limiar de 25,0 m/s². Somente quando ambas as condições ocorrem nessa ordem e dentro do intervalo estabelecido é que a queda é considerada válida, reduzindo a ocorrência de falsos positivos causados por gestos comuns do dia a dia.

4.3 Interface de Usuário e Prevenção de Falsos Positivos

Com a lógica de detecção definida, o Sprint 1 do desenvolvimento focou na interação do usuário com o dispositivo e na experiência de uso (UX), de modo a garantir controle manual sobre o sistema e reduzir o impacto de alarmes indevidos.

O sensor tátil capacitivo TTP223B permite o acionamento manual de emergência (botão de SOS) a qualquer momento, de forma independente da detecção automática de queda, contemplando situações em que o idoso necessita de ajuda sem que tenha ocorrido um evento de impacto.

Como mecanismo de segurança complementar, foi implementada uma janela de cancelamento de 10 segundos: ao detectar uma possível queda, o módulo de alerta sonoro (buzzer) emite um sinal para avisar pessoas próximas, e apenas após esse intervalo, caso não haja cancelamento por parte do usuário, a notificação de emergência é de fato enviada. Esse período dá ao idoso a oportunidade de interromper o alarme caso o disparo tenha sido causado por um solavanco ou movimento brusco sem gravidade.

Por fim, para evitar leituras fantasmas e envios repetidos de alerta, foi implementada uma trava de segurança via software (debounce de retenção), na qual o loop principal aguarda a liberação completa do toque no sensor antes de habilitar uma nova leitura.

4.4 Conectividade, Telemetria e Dashboard Web

O Sprint 2 explorou os módulos de rádio nativos para Wi-Fi do ESP32, que transformam o acessório em um dispositivo IoT completo, capaz de comunicação bidirecional com o responsável pelo idoso.

As notificações de emergência são enviadas por meio de requisições HTTP seguras (HTTPS) à API do Telegram, entregando alertas formatados diretamente no aplicativo de mensagens do familiar ou cuidador responsável.

Paralelamente, o próprio microcontrolador hospeda um servidor web local, responsável por disponibilizar um Dashboard de monitoramento. Esse servidor expõe duas rotas principais: uma rota raiz (/), que fornece a interface visual em HTML/CSS, e uma rota de dados (/dados), que retorna um arquivo no formato JSON com as informações do dispositivo. No frontend, o JavaScript realiza requisições (fetch) a essa rota a cada segundo, atualizando de forma assíncrona, e sem necessidade de recarregar a página, a classificação da gravidade do impacto (Leve, Moderada, Grave) e as estatísticas de uso do sistema, como a contagem de acionamentos de SOS e de quedas canceladas e confirmadas.

4.5 Monitoramento de Sedentarismo e Inatividade

Além da detecção de impactos agudos, o sistema incorpora uma malha de monitoramento contínuo para avaliação do nível de atividade física do usuário. Para evitar que movimentos esporádicos ou vibrações isoladas do ambiente zerassem erroneamente o contador de inatividade, implementou-se um filtro de movimento sustentado. O algoritmo exige uma movimentação ininterrupta por um período mínimo predefinido (4000 milissegundos), tolerando intervalos máximos de 1 segundo entre os picos de aceleração para validação da caminhada.

Validado o movimento, o sistema opera sob a arquitetura de uma Máquina de Estados Finita (FSM - Finite State Machine). O sedentarismo é classificado em três níveis progressivos de criticidade: Leve, Moderado e Grave, com limiares de tempo configuráveis. Conforme o usuário permanece inativo, a FSM transita entre os estados, escalonando as

notificações enviadas aos cuidadores, variando desde sugestões preventivas de locomoção até alertas críticos alertando para um longo repouso passivo.

4.6 Inteligência Artificial e Lógica Fuzzy

A detecção de quedas tradicionalmente sofre com altos índices de falsos positivos ao depender estritamente de limiares estáticos (lógica booleana). Para mitigar este problema, o algoritmo de decisão foi reestruturado para suportar análises preditivas baseadas em graus de pertinência, implementando um motor de inferência pautado em Lógica Fuzzy (Modelo de Sugeno).

O algoritmo aplica funções de pertinência trapezoidais para realizar a fuzzificação das variáveis de entrada: intensidade de impacto (m/s^2) e tempo de queda livre (ms). Através da avaliação geométrica combinada destas variáveis, o sistema calcula o grau de certeza do acidente. O cálculo final da probabilidade preditiva P_{queda} é obtido por meio da técnica de defuzzificação da Média Ponderada (Média dos Centros):

$$P_{queda} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot Z_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Esta abordagem confere ao protótipo a capacidade de interpretar contextos físicos subjetivos e atribuir um grau de confiança estatística ao alerta, pavimentando o caminho para a futura implementação de Redes Neurais Artificiais (RNA) mediante a coleta de datasets reais de movimentação.

4.7 Comunicação Bidirecional e Telemetria (Long Polling)

Para elevar a disponibilidade e a robustez da comunicação, o firmware foi programado para atuar não apenas como emissor de emergências, mas também como receptor autônomo de requisições externas via API do Telegram. A arquitetura implementada utiliza a técnica de Long Polling, em que o microcontrolador realiza requisições periódicas e assíncronas ao servidor para verificar a existência de novos comandos em fila.

A integração foi viabilizada pelo processamento nativo de estruturas de dados em formato JSON, utilizando a biblioteca externa ArduinoJson. Por meio desta estrutura, o dispositivo é capaz de receber e interpretar comandos de texto específicos (como `/status`), compilar um pacote de dados com informações de telemetria em tempo real e devolver um relatório estruturado diretamente na interface do aplicativo de mensagens, consolidando um ecossistema IoT (Internet of Things) bidirecional.

4.8 Arquitetura de Monitoramento de Energia (Prova de Conceito)

Um dos pilares críticos para a viabilidade e segurança de dispositivos vestíveis (wearables) na área da saúde é a autonomia energética. Na atual iteração do protótipo, a alimentação do circuito é gerenciada por um módulo externo de tensão constante (conversor Boost de 5V via power bank), o que impossibilita a leitura analógica direta da degradação da célula de lítio pelo microcontrolador.

Para contornar esta restrição mecânica do protótipo e validar a arquitetura de software, implementou-se uma Prova de Conceito (PoC) via simulação virtual de descarregamento. O código injeta uma redução gradativa percentual em uma variável global de energia ao

longo da execução do loop principal. Este método garantiu a validação ponta a ponta da cadeia de alertas de bateria fraca no Dashboard e no Telegram, restando para futuras iterações do hardware a substituição da variável simulada pela leitura física de um conversor analógico-digital (ADC) acoplado a uma bateria nativa de polímero de lítio (LiPo).

5 Conclusão

O desenvolvimento do protótipo demonstrou a viabilidade técnica e prática do uso da engenharia e da Internet das Coisas na criação de soluções acessíveis e eficazes para a segurança da população idosa. Ao longo do projeto, a integração entre o microcontrolador ESP32 e o sensor inercial MPU-6050 provou ser uma arquitetura robusta para o monitoramento de movimentos corporais em tempo real.

A estrutura do dispositivo como um acessório para cinto permitiu manter o centro de massa do usuário monitorado de forma estável e não invasiva. Além da detecção automatizada de quedas, a adição de funcionalidades interativas — como o botão de pânico manual, o recurso de cancelamento de falsos alarmes, o monitoramento de bateria e o envio imediato de alertas bidirecionais via Telegram e Dashboard Web elevou o protótipo ao nível de uma plataforma completa de assistência. A abordagem iterativa por meio de sprints permitiu ajustar divergências do protótipo e calibrar os algoritmos de decisão ao longo das semanas de teste.

Como trabalhos futuros, sugere-se a otimização do encapsulamento físico para torná-lo ainda mais compacto e ergonômico, bem como a realização de ensaios com uma amostragem maior de usuários para refinar o modelo preditivo de quedas. Em suma, o projeto atendeu aos seus objetivos ao propor um dispositivo de baixo custo e alta utilidade social, capaz de reduzir o tempo de resposta em emergências e proporcionar maior tranquilidade tanto para os idosos quanto para seus cuidadores.